Red Social Pascualina

Modelo Conceptual y Notación Técnica (Diagrama MER)

Tarea 1 - Bases de Datos 1

Integrantes del Grupo 6:

Eisson Javier Oyola Tique
Julian Quintero Copete
Jonathan Andres Serna Velasco
Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Institución Universitaria Pascual Bravo
Medellín, Colombia
13 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Análisis de Necesidades **2**

2. Identificación y Justificación de Entidades y Atributos **2**
2.1. Entidades Principales 2

3. Justificación de Relaciones y Cardinalidades **3**

4. Diagrama Entidad-Relación (MER) **4**

5. Conclusiones Individuales y Reflexión Crítica **4**
5.1. Eisson Javier Oyola Tique 4
5.2. Julian Quintero Copete 4
5.3. Jonathan Andres Serna Velasco 5
5.4. Daniel Alejandro Stuart Muñoz 5

1. Introducción y Análisis de Necesidades

Las plataformas institucionales tradicionales suelen ser de carácter puramente académico y formal, lo que limita la comunicación casual entre estudiantes, la tutoría entre pares y la organización autónoma de actividades extracurriculares. Con el fin de mitigar esta brecha, se diseñó la arquitectura conceptual de la **Red Social Pascualina**, una plataforma integral concebida para fomentar la colaboración universitaria.

El análisis de necesidades requirió estructurar una base de datos conceptual que garantice el soporte eficiente de cinco pilares fundamentales:

Gestión de Perfiles: Registro de datos académicos, intereses generales y habilidades en disciplinas específicas o deportivas.

Conexiones y Mentorías: Facilitación de redes de contacto entre pares y esquemas de mentoría liderados por estudiantes avanzados.

Publicaciones Dinámicas: Difusión de dudas sobre tareas, recursos académicos, noticias tecnológicas y contenidos universitarios.

Gestión de Grupos: Creación y participación en equipos de estudio, hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).

Coordinación de Eventos: Organización y convocatoria a talleres, tutorías presenciales o virtuales y encuentros sociales.

2. Identificación y Justificación de Entidades y Atributos

Para garantizar un modelado eficiente y flexible, se definieron entidades fuertes, catálogos y abstracciones mediante herencia:

2.1. Entidades Principales

USUARIO (Entidad Fuerte): Representa a cualquier estudiante registrado.

- Atributos: `IdUsuario` (PK), `CorreoInstitucional`, `ProgramaAcademico`, `Semestre`, `FechaRegistro`.
- *Atributo Compuesto:* `NombreCompleto` (`PrimerNombre`, `PrimerApellido`) para segmentación eficiente.
- *Atributo Multivaluado:* {`Intereses`} para permitir múltiples áreas de interés sin romper el modelo.

ESTUDIANTE_AVANZADO (Subentidad / Jerarquía): Especialización de `USUARIO` mediante herencia total. Modela a los estudiantes autorizados para impartir mentorías.

- Atributos Propios: `AnosExperiencia`, `AreaEspecialidad`.

HABILIDAD (Entidad Fuerte / Catálogo): Modela el listado estandarizado de destrezas técnicas o blandas de la comunidad.

- Atributos: `IdHabilidad` (PK), `NombreHabilidad`, `Categoria`.

GRUPO (Entidad Fuerte): Administra comunidades académicas o recreativas.

- Atributos: `IdGrupo` (PK), `NombreGrupo`, `TipoGrupo` (Estudio, Hackatón, Club), `Descripcion`, `FechaCreacion`.

PUBLICACION (Entidad Fuerte): Almacena las interacciones en el muro principal de la red social.

- Atributos: `IdPublicacion` (PK), `Contenido`, `FechaHora`, `TipoContenido` (Pregunta, Recurso, Noticia, Meme).

EVENTO (Entidad Fuerte): Gestiona la programación de actividades académicas o sociales.

- Atributos: `IdEvento` (PK), `Titulo`, `Descripcion`, `FechaHoraInicio`, `Lugar`, `TipoEvento`.

3. Justificación de Relaciones y Cardinalidades

La dinámica de interacciones exige la definición formal de relaciones y cardinalidades que reflejen el dominio real del sistema:

Seguir (`USUARIO` $\leftrightarrow$ `USUARIO`): Relación $M : N$ de carácter **recursivo** (reflexivo). Un estudiante puede seguir a $(0, N)$ usuarios y, recíprocamente, ser seguido por $(0, N)$ compañeros.

Impartir Mentoría (`ESTUDIANTE_AVANZADO` $\rightarrow$ `USUARIO`): Relación $M : N$. Un estudiante avanzado imparte asesoría a múltiples usuarios. Incorpora el atributo de relación `MateriaMentoria`.

Poseer Habilidad (`USUARIO` $\rightarrow$ `HABILIDAD`): Relación $M : N$. Permite mapear qué habilidades posee un estudiante, incorporando el atributo de relación `NivelDominio` (*Básico, Intermedio, Avanzado*).

Publicar (`USUARIO` $\rightarrow$ `PUBLICACION`): Relación $1 : N$. Una publicación pertenece estrictamente a un único autor $(1, 1)$, mientras que un usuario puede realizar cero o muchas publicaciones $(0, N)$.

Pertenecer (`USUARIO` $\rightarrow$ `GRUPO`): Relación $M : N$. Permite que un usuario se una a múltiples grupos y que un grupo esté integrado por muchos usuarios. Contiene los atributos de relación `Rol` (*Líder, Miembro*) y `FechaUnion`.

Organizar Evento (`USUARIO` / `GRUPO` $\rightarrow$ `EVENTO`): Relación $1 : N$. Garantiza que todo evento posea una entidad responsable de su creación (sea un estudiante individual o un grupo).

Asistir Evento (`USUARIO` $\rightarrow$ `EVENTO`): Relación $M : N$. Representa la asistencia a actividades mediante el atributo de relación `EstadoConfirmacion` (*Asistirá, Pendiente*).

4. Diagrama Entidad-Relación (MER)

A continuación, se presenta la representación gráfica formal del Modelo Entidad-Relación desarrollado para la Red Social Pascualina:

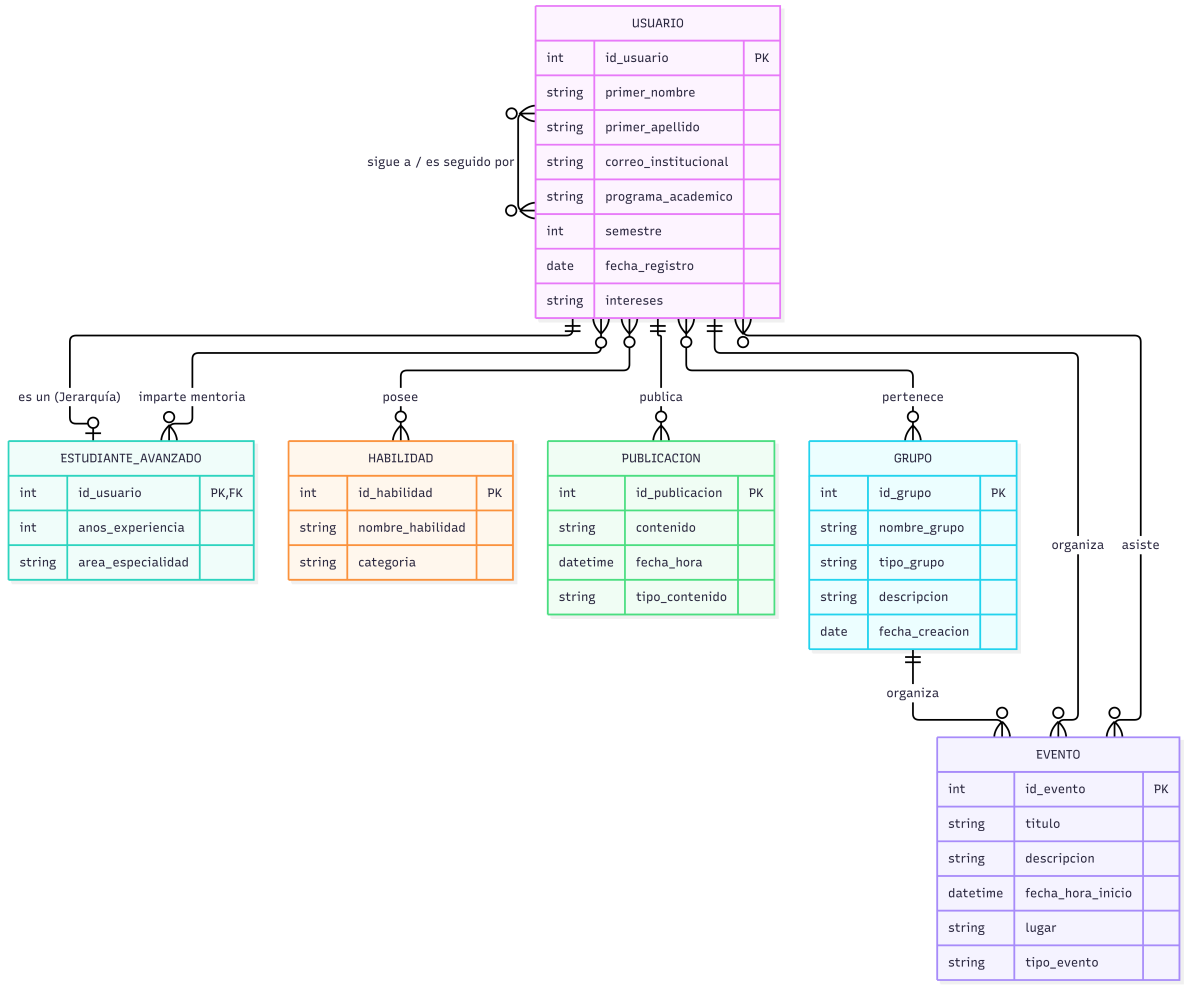


Figura 1: Modelo Entidad-Relación Conceptual para la Red Social Pascualina.

5. Conclusiones Individuales y Reflexión Crítica

5.1. Eisson Javier Oyola Tique

El diseño del modelo conceptual me permitió comprender cómo abstraer reglas de negocio reales a un lenguaje formal MER. El mayor reto fue estructurar correctamente las relaciones recursivas como el seguimiento entre estudiantes y abstraer la jerarquía de 'Estudiante Avanzado' sin sobrecargar la entidad base. Esta práctica fortalece mi criterio para diseñar arquitecturas de datos escalables en la industria software.

5.2. Julian Quintero Copete

Analizar la cardinalidad adecuada para interacciones complejas como los grupos de estudio y eventos me ayudó a identificar la importancia de los atributos en las relaciones

(como el rol del usuario en un grupo). Este proceso me demostró la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de requisitos antes de pasar a cualquier etapa de implementación física o relacional.

5.3. Jonathan Andres Serna Velasco

A través del desarrollo de esta tarea aprendí la importancia de la notación estandarizada en los diagramas MER. Identificar atributos multivaluados como los 'Intereses' facilitó resolver requerimientos flexibles de los perfiles estudiantiles sin romper la coherencia ni la elegancia del modelo conceptual.

5.4. Daniel Alejandro Stuart Muñoz

Reflexionar sobre la abstracción de usuarios y mentorías me permitió ver la diferencia entre un diseño básico y uno verdaderamente enfocado en resolver necesidades de los usuarios. El debate en equipo sobre cómo modelar las publicaciones e interacciones fue fundamental para alinear los requisitos funcionales con el estándar académico exigido en la rúbrica.